module 11: 格雷码

1. 格雷码

- 使用verilog语言，完成4bit二进制输入的格雷码的转换

2. 格雷码原理

Decimal	Binary	Gray	Decimal of Gray
0	0000	0000	0
1	0001	0001	1
2	0010	0011	3
3	0011	0010	2
4	0100	0110	6
5	0101	0111	7
6	0110	0101	5
7	0111	0100	4
8	1000	1100	12
9	1001	1101	13
10	1010	1111	15
11	1011	1110	14
12	1100	1010	10
13	1101	1011	11
14	1110	1001	9
15	1111	1000	8

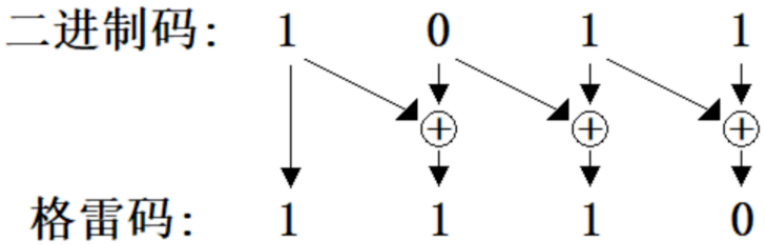
CSDN @myhhhhhhhhh

- 二进制码转换成格雷码

二进制码转换成格雷码的规则如下：

- 保留二进制码的最高位作为格雷码的最高位。
- 格雷码的其余位为二进制码对应位与其上一位相异或。

转换示意图如下：

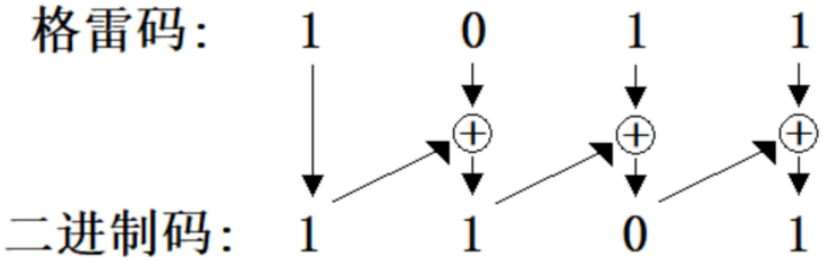


- 格雷码转换成二进制码

格雷码转换成二进制码的规则如下：

- 保留格雷码的最高位作为二进制码的最高位。
- 二进制码的其余位为格雷码对应位与二进制码上一位相异或。

转换示意图如下：



3. RTL

```
module grap_to_binary #(
    parameter int DATA_WIDTH = 4,
)(
    input logic [DATA_WIDTH-1:0] gray_in,
    output logic [DATA_WIDTH-1:0] binary_out
);

    genvar i;
    generate
        assign binary_out[DATA_WIDTH-1] = gray_in[DATA_WIDTH-1];

        for (i = DATA_WIDTH-2; i >= 0; i = i-1) begin : gray_to_bin_convert
            assign binary_out[i] = binary_out[i+1] ^ gray_in[i];
        end
    endgenerate
```

```
endmodule


module binary_to_gray #(
    parameter int DATA_WIDTH = 4,
)(
    input logic [DATA_WIDTH-1:0] binary_in,
    output logic [DATA_WIDTH-1:0] gray_out
);

    assign gray_out = binary_in ^ (binary_in >> 1);

endmodule
```